



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm/ **Food Safety and Quality Assurance**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ Thực phẩm (Faculty of Food Technology)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Food Safety and Quality Assurance)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Food Safety and Quality Assurance)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7540106
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Đảm bảo chất lượng và ATTP (<i>Bachelor of Food Safety and Quality Assurance</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	05/26

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Hệ thống hoá kiến thức về phân tích, đánh giá, kiểm định và kiểm soát các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm; kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, ứng dụng số hoá trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản; đồng thời có kiến thức an toàn thực phẩm cộng đồng, hệ thống luật thực phẩm;
3. PEO3: Hình thành kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp phức tạp và công nghệ hiện đại, quá trình chuyển đổi trong hệ thống nông nghiệp và các mối đe dọa an toàn thực phẩm mới;
4. PEO4: Vận dụng kiến thức, kỹ năng cần thiết khi làm việc độc lập và theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trước xã hội và cộng đồng cũng như trong tiếp cận công việc thực tế.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành ĐBCL&ATTP., sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thực phẩm trong đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
4. PLO4: Phân tích, đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm trong công nghiệp thực phẩm, chế biến thủy sản và cộng đồng;
5. PLO5: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng luật, quy định và tiêu chuẩn trong đảm bảo an toàn thực phẩm;
6. PLO6: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi cung ứng và ứng dụng số hoá;
7. PLO7: Tư vấn, đào tạo chuyên môn về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm;
8. PLO8: Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong nghiên cứu và làm việc nhóm gắn với đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để áp dụng vào thực tế công việc;
9. PLO9: Vận dụng sáng tạo năng lực chuyên môn để phát triển nghề nghiệp bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra – PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	X	X							
2			X	X	X	X	X	X	
3				X	X	X	X	X	
4					X	X	X	X	X

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Tại các công ty thực phẩm, phù hợp với các vị trí: QA, QC, R&D, phòng phân tích, điều hành sản xuất, kế hoạch vật tư, xây dựng và công bố chất lượng sản phẩm....
2. Tại các công ty cung cấp suất ăn, bếp ăn công nghiệp, hệ thống nhà hàng, resort, hệ thống siêu thị: chuyên viên đánh giá nhà cung cấp, quản lý chất lượng và an toàn trên toàn bộ quy trình sản xuất và bảo quản sản phẩm.
3. Tại các cơ quan nhà nước: Công chức, viên chức thực hiện công tác Quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm như Cấp phép; Kiểm tra giám sát; Truyền thông; Phòng ngừa, ứng phó ngộ độc thực phẩm và xử lý sự cố ATTP. Chuyên viên nghiên cứu, chuyển giao, phát triển sản phẩm trực thuộc sự quản lý của Bộ và Sở Ngành liên quan.
4. Tại các công ty tư vấn đào tạo hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm: Chuyên gia đào tạo và tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, tư vấn công bố chất lượng sản phẩm.
5. Tại các công ty đánh giá cấp chứng nhận: Chuyên gia đánh các hệ thống quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
6. Tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và Viện nghiên cứu: Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý PTN và tư vấn chuyên môn ĐBCL&ATTP.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33.08	35	26.92	8	6.15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	27	20.77	21	16.15	6	4.62
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	16	12.31	14	10.77	2	1.54
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66.92	77	59.23	10	7.69
1	Cơ sở ngành	37	28.46	33	25.38	4	3.08
2	Ngành	45	34.62	39	30.00	6	4.62
3	Tốt nghiệp	5	3.85	5	3.85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100.00	112	86.15	18	13.85

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				16	16	16	15	18	11	15	5
				Tự chọn				2*	4*	2*	4*	2*	4*	0	0
I	Giáo dục tổng quát		43					18	13	6	2	4	0	0	0
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		27					18	13	6	2	4	0	0	0
Các HP bắt buộc			21					8	7	0	2	4	0	0	0
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1						2			
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3						2			
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3					2				
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2							
7		Tư duy phản biện	2	30					2						
8		Ngoại ngữ giao tiếp 1 (2LT + 1TH)	3	30	15			3							
9		Ngoại ngữ học thuật 1(2LT + 1TH)	3	30	15				3						
Các HP tự chọn			6*						4*	2*					
10	SSH383	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30					2*						
11		Nhập môn Kinh tế học	2*	30					2*						
12		Nhập môn Marketing	2*	30					2*						
13		Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
14		Ngôn ngữ học thuật	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		16					10	2	4					
Các HP bắt buộc			14					8	2	2					
15	MAT327	Toán ứng dụng 1	3	45				3							
16	MAT328	Toán ứng dụng 2	2	30					2						
17	MAT322	Xác suất-Thống kê	2	30						2					
18	CHE386	Hoá học ứng dụng A (3LT)	3	45			17	3							
19		Sinh học ứng dụng A	2	15	15			2							
20		Kỹ năng số	2	15	15					2					
Các HP tự chọn			2*					2*							
21		Sinh học ứng dụng B	2*	30				2*							
22		Phát triển bền vững	2*	30				2*							

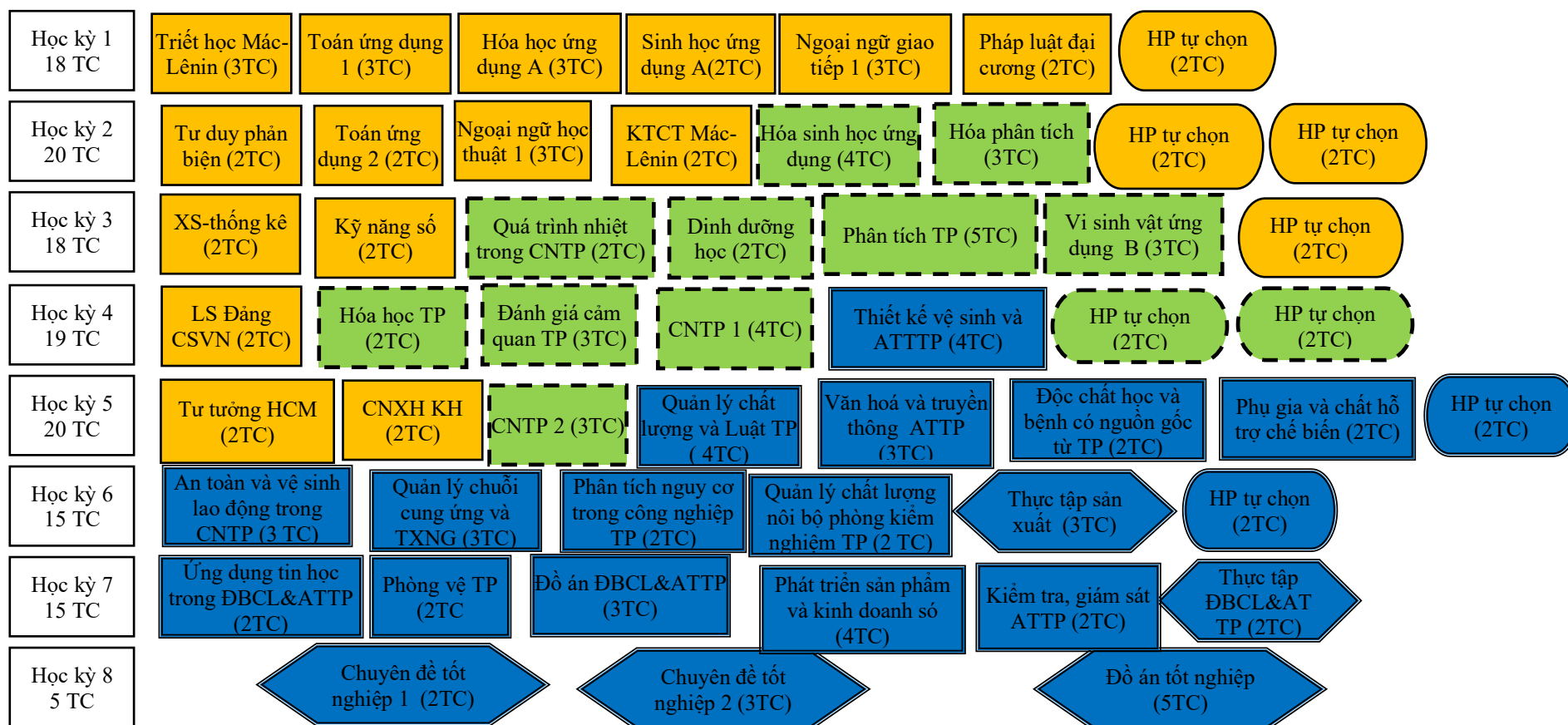
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
23	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3												
24	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
25	QPAD033	Quân sự chung	1												
26	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
27	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1												
Các HP tự chọn			2												
28	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
29	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
30	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
31	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
32	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
33	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
34	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
35	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
36	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
37	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
38	PHE6011	Aerobic 1	1*												
39	PHE6012	Aerobic 2	1*												
40	PHE6013	Pickleball 1	1*												
41	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87					0	3	11	17	19	15	17	5
II.1	Cơ sở ngành		37					0	3	11	14	7	2	0	0
Các HP bắt buộc			33		11			0	3	11	12	7	0	0	0
42		Hóa phân tích (2LT+1TH)	3	30	15	16			3						
43		Hóa sinh học ứng dụng (3LT+1TH)	4	45	15				4						
44		Hóa học TP	2	30		37					2				
45		Dinh dưỡng học	2	30		37				2					
46		Vi sinh vật ứng dụng B (2LT+1TH)	3	30	15					3					
47		Công nghệ TP 1 (3LT+ 1 TH)	4	45	15						4				

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
67		Phát triển sản phẩm và kinh doanh số (2LT + 2TH)	4	30	30									4	
68		Thực tập sản xuất	3		45								3		
69		Thực tập ĐBCL & ATTP	2		30									3	
Các HP tự chọn			6*									2*	4*		
70		Bao gói TP	2*	30								2*			
71		Sản xuất sạch hơn trong CNTP	2*	30								2*			
72		Kiểm tra, giám sát ATTP	2*	30									2*		
73		Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất TP	2*	30									2*		
74		Cấp nước và xử lý chất thải	2*	30									2*		
II.3	Tốt nghiệp		5		5										5
75		Khóa luận tốt nghiệp	5		75										5
		Chuyên đề đ/v sinh viên không làm đồ án:													
76		Chuyên đề 1	2		30										
77		Chuyên đề 2	3		45										

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viên:

HP bắt buộc

HP GDTQ

HP tự chọn

HP cơ sở ngành

T.tập/TN

HP ngành/CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số T C	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật											
1	Triết học Mác – Lênin	3	MA									1M
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	MA									1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA									1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA									1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	MA									1M
6	Pháp luật đại cương	2	MA									1M
7	Tư duy phản biện	2	R	MA								1R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3			M A							1MA
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3			M A							1MA
10	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*		x	x				x			x
11	Nhập môn Kinh tế học	2*			x							x
12	Nhập môn Marketing	2*			x							x
13	Nhập môn Quản trị học	2*			x							x
14	Ngôn ngữ học thuật	2*		x	x						x	x
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ											
15	Toán ứng dụng 1	3		M								1M
16	Toán ứng dụng 2	2		RA								1RA
17	Xác suất-Thống kê	2		MA								1MA
18	Hoá học ứng dụng A	3		MA								1MA
19	Sinh học ứng dụng A	2		MA								1MA
20	Kỹ năng số	2			M A							1MA
21	Sinh học ứng dụng B	2*			x							x
22	Phát triển bền vững	2*			x							x

I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh											
23	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	MA									1MA
24	Công tác quốc phòng và an ninh	2										
25	Quân sự chung	1										
26	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2										
27	Giáo dục thể chất chung	1	RA									1RA
28	<i>Bơi lội 1</i>	<i>1*</i>										
29	<i>Bơi lội 2</i>	<i>1*</i>										
30	<i>Bóng đá 1</i>	<i>1*</i>										
31	<i>Bóng đá 2</i>	<i>1*</i>										
32	<i>Bóng chuyền 1</i>	<i>1*</i>										
33	<i>Bóng chuyền 2</i>	<i>1*</i>										
34	<i>Cầu lông 1</i>	<i>1*</i>										
35	<i>Cầu lông 2</i>	<i>1*</i>										
36	<i>Taekwondo 1</i>	<i>1*</i>										
37	<i>Taekwondo 2</i>	<i>1*</i>										
38	<i>Aerobic 1</i>	<i>1*</i>										
39	<i>Aerobic 2</i>	<i>1*</i>										
40	<i>Pickleball 1</i>	<i>1*</i>										
41	<i>Pickleball 2</i>	<i>1*</i>										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	Cơ sở ngành											
42	Hóa phân tích (2LT+1TH)	3				M A						1MA

43	Hóa sinh học ứng dụng (3LT+1TH)	4				M A		I				1MA+1I
44	Hóa học TP	2				RA						1RA
45	Dinh dưỡng học	2				RA						1RA
46	Vĩ sinh vật ứng dụng B (2LT+1TH)	3				M A	MA	I				2MA+1I
47	Công nghệ TP 1 (3LT+ 1 TH)	4				RA						1RA
48	Công nghệ TP 2 (2 LT + 1TH)	3				RA						1RA
49	Quá trình nhiệt trong công nghệ TP	2				RA						1RA
50	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2				M A	RA	RA				2RA+1MA
51	Phân tích thực phẩm (2LT + 3 TH)	5					MA		I	I		1MA +2I
52	Đánh giá cảm quan TP (1LT + 1 TH)	3					MA		I	I		1MA+2I
53	<i>Cấp nước và xử lý chất thải</i>	2*		x								x
54	<i>Hóa hữu cơ</i>	2*				x				x		x
55	<i>Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng</i>	2*				x	x	x				x
II.2	Ngành											
56	Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm TP	2					MA			I		1I+1MA
57	An toàn và vệ sinh lao động	3									RA	1RA
58	Quản lý chất lượng và luật TP	4						MA	M A	M A		3MA
59	Thiết kế vệ sinh và ATTP	4						MA	M A	I	I	2MA+2I
60	Độc chất học và bệnh có nguồn gốc từ TP	2						MA				1 MA
61	Văn hoá và truyền thông ATTP	3					I	RA	RA	M A		M2RA+2I+1 MA
62	Ứng dụng tin học trong đảm bảo chất lượng và ATTP	2		RA		RA						2RA
63	Phòng vệ thực phẩm	2						MA	RA	I		1MA+1RA +1I
64	Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG	3					RA	I	RA	M A		1I+2RA+1 MA

65	Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm	2					MA		M A			2MA
66	Đồ án ĐBCL & ATTP	3			RA	I	MA	MA	M A	M A		1RA+ 1I+ 4MA
67	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	I	RA	RA		RA			RA	MA	1I + 4RA + 1MA
68	Thực tập sản xuất	3				I			M A		MA	1I+2MA
69	Thực tập ĐBCL & ATTP	2				I			M A		MA	1I+2MA
70	Bao gói TP	2*				x						x
71	Sản xuất sạch hơn trong CNTP	2*				x						x
72	Cấp nước và xử lý chất thải	2*							x	x		x
73	Kiểm tra, giám sát ATTP	2*							x	x		x
74	Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất TP	2*				x						x
II.3	Tốt nghiệp	5				M A	MA	MA	M A	M A	MA	6MA
	Tổng		1I + 1R + 1R A + 7 MA	2 RA + 1M + 4 MA	2 RA + 3 M A	3I + 6 RA + 5 M A	1I + 3R A + 7 MA	3I + 2 RA + 6 MA	2I + 3 RA + 6 M A	5I + 1 RA + 5 M A	1I + 1 RA + 4 MA	

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin 3(3-0)	Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng	1,2

		duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phân, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2(2-0)	Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.	1,2
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học 2(2-0)	Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.	1,2
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0)	Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do	1,2

		nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2(2-0)	Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc(1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).	1,2
6	Pháp luật đại cương 2(2-0)	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.	1,2
7	Tư duy phản biện 2(2-0)	Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống.	2,3
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1 3(2-1)	Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến	3

		cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2.	
9	Ngoại ngữ học thuật 1 3(2-1)	Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học.	3
10	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.	2,3,7
11	<i>Nhập môn kinh tế học</i>	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại.	2,3,7
12	<i>Nhập môn Marketing</i>	Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing.	
13	<i>Nhập môn Quản trị học</i>	Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình	2, 3, 9
14	<i>Ngôn ngữ học thuật 2(2-0)</i>	Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết.	2, 3, 9
15	Toán ứng dụng 1 3(3-0)	Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình.	2
16	Toán ứng dụng 2 2(2-0)	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ.	2

17	Xác suất-Thống kê 2(2-0)	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần.	2
18	Hoá học ứng dụng A	Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản.	2
19	Sinh học ứng dụng A	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước.	2
20	Kỹ năng số	Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp.	1
21	Sinh học ứng dụng B	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước.	
22	Phát triển bền vững	Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập.	

23	Đường QP&AN ĐCSVN lối của	Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.	1
24	Công tác quốc phòng và an ninh	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.	1
25	Quân sự chung	Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện.	1
26	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.	1
27	Giáo dục thể chất chung	* Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền kinh như chạy cự ly ngắn 60m và chạy cự ly trung bình: nam 1500m, nữ 800m. Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. * Thông qua việc luyện tập Điền kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. * Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club,... vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá	1

		kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay.	
28	<i>Bơi lội 1</i>	* Học phần Bơi lội 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. * Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi ếch. * Trang bị cho người học động tác kỹ thuật của kiểu bơi đứng nước. * Biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
29	<i>Bơi lội 2</i>	* Học phần Bơi lội 2 trang bị cho người học kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi trườn sấp. * Kỹ thuật xuất phát và quay vòng. * Biết được kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối. * Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
30	<i>Bóng đá 1</i>	* Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. * Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.	1
31	<i>Bóng đá 2</i>	* Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. * Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.	1
32	<i>Bóng chuyền 1</i>	* Nội dung Bóng chuyền được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. * Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay, các nội dung Bóng chuyền được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.	1
33	<i>Bóng chuyền 2</i>	* Sau khi học xong học phần, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản, hệ thống các kỹ thuật cơ bản. * Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	1
34	<i>Cầu lông 1</i>	* Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. * Khi tham gia học môn cầu lông, việc truyền đạt từng động tác kỹ	1

		thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn.	
35	<i>Cầu lông 2</i>	* Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần Cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. * Học phần Cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. * Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu.	1
36	<i>Taekwondo 1</i>	* Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy. * Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung, đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. * Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. * Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất nói chung, luyện tập môn võ Taekwondo nói riêng trong học tập và đời sống.	1
37	<i>Taekwondo 2</i>	* Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy. * Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. * Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. * Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất nói chung, luyện tập môn võ Taekwondo nói riêng trong học tập và đời sống.	1
38	<i>Aerobic 1</i>	* Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. * Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của Aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
39	<i>Aerobic 2</i>	* Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. * Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. * Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của Aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
40	<i>Pickleball 1</i>	* Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn Pickleball như bài tập thể dục hằng ngày. * Vì vậy, để tập luyện môn Pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di	1

		chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này.	
41	Pickleball 2	* Học phần Pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn Pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn Pickleball. * Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu.	1
42	Hóa phân tích (2LT+1TH)	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa học phân tích, cũng như kỹ năng phân tích, tập trung chủ yếu vào các phương pháp phân tích định lượng(phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, phương pháp đo điện thế, phương pháp sắc ký).	4
43	Hóa sinh học ứng dụng (3LT+1TH)	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về hóa sinh các thành phần chính trong thực phẩm gồm protein, glucid, lipid, vitamin và enzyme; các đặc điểm cấu trúc – tính chất – chức năng, cũng những biến đổi hóa sinh của chúng trong quá trình chế biến, bảo quản và tiêu hóa thực phẩm. Học phần đồng thời trang bị một số kỹ năng thực hành và phương pháp phân tích cơ bản phục vụ đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm.	4
44	Hóa học TP	Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm. Học phần cũng cung cấp cho người học các kiến thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm làm cơ sở để chế biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả lụa, chả cá, sản xuất surimi, sản xuất tạo sợi, tạo màng, ... từ protein và polysaccharid.	4
45	Dinh dưỡng học	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu năng lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.	4
46	Vi sinh vật ứng dụng B (2LT+1TH)	Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong các lĩnh vực khác nhau. Phần thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ và môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy kiểm tra mật độ vi sinh vật.	4
47	Công nghệ TP 1 (3LT+ 1 TH)	Học phần trang bị cho người học kiến thức chung về nguyên liệu chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật; phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu; cơ sở lý thuyết và quy trình kỹ thuật cơ bản trong sản xuất các sản phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực	4

		vật. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện kỹ năng sản xuất một số sản phẩm chè, cà phê, đường mía và dầu thực vật	
48	Công nghệ TP 2 (2 LT + 1 TH)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu; nguyên lý và kỹ thuật sản xuất sản phẩm đồ hộp thực phẩm, sản phẩm hun khói; các quá trình cơ bản trong chế biến sữa tươi. Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm đồ hộp, sản phẩm hun khói; lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp cho quá trình sản xuất; sử dụng, vận hành một số máy, thiết bị cơ bản trên dây chuyền sản xuất, cũng như rèn luyện kỹ năng thao tác công nghệ phục vụ cho sản xuất đồ hộp thực phẩm và sản phẩm hun khói.	4
49	Quá trình nhiệt trong công nghệ TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ sở lý thuyết công nghệ sấy, tính toán quá trình sấy, yếu tố ảnh hưởng và biến đổi của thực phẩm trong quá trình sấy, phương pháp và thiết bị sấy, công nghệ sấy một số sản phẩm thực phẩm. Đồng thời học phần cũng trang bị cho người học kiến thức về nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thực phẩm, tính toán về chi phí nguyên liệu và năng lượng trong sản xuất một số sản phẩm thực phẩm lạnh, lạnh đông; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	4
50	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến	Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia thực phẩm; hướng dẫn cách sử dụng các văn bản luật liên quan đến phụ gia thực phẩm của Việt Nam; cách thức tra cứu, cập nhật thông tin về phụ gia thực phẩm; đặc tính của các nhóm phụ gia thường dùng trong chế biến thực phẩm (Kiểm soát VSV, chống oxi hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể) và các bước thực hiện lựa chọn phụ gia phù hợp với mục đích sử dụng.	4
51	Phân tích TP (2LT + 3 TH)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu lý-hóa, chất gây hại trong thực phẩm; Kỹ thuật kiểm tra nhanh các chỉ tiêu đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.	5,8,9
52	Đánh giá cảm quan TP (1LT + 2 TH)	Học phần cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về khoa học cảm quan thực phẩm; Phép thử cảm quan trong đánh giá chất lượng thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng; Điều kiện tổ chức đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm và thị hiếu người tiêu dùng	5
53	Cấp nước và xử lý chất thải	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước cấp; Các dòng thải trong nhà máy thực phẩm và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Một số công nghệ xử lý chất thải trong nhà máy thực phẩm.	8,9
54	Hóa hữu cơ	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.	2
55	Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng	Học phần trang bị cho người học các khái niệm về sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng (SPGTGT&TPCN), các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN, vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN, phát triển SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủy sản, thị trường và triển vọng của SPGTGT&TPCN.	8
56	Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về: Hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm, năng lực của phòng kiểm nghiệm thực phẩm và hiệu chuẩn; Kế hoạch triển khai xây dựng phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn; Xây dựng và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng nội bộ	8

		phòng kiểm nghiệm. Nhằm giúp người học am hiểu và có thể lập kế hoạch xây dựng và quản lý phòng kiểm nghiệm thực phẩm.	
57	An toàn và vệ sinh lao động	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.	10
58	Quản lý chất lượng và luật TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên tắc cơ bản về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất thủy sản và thực phẩm, nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và cách phòng ngừa, các phương pháp quản lý chất lượng thực phẩm, kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các hệ thống văn bản pháp quy liên quan; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; ứng dụng được vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thủy sản.	6,7,8
59	Thiết kế vệ sinh và ATTP (3-1)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong chuỗi cung ứng thực phẩm gồm tầm quan trọng và tính cấp thiết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các yêu cầu đảm bảo điều kiện về vệ sinh, phương pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản; phân tích các mối nguy và xác định các nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm; đề xuất biện pháp kiểm tra, đánh giá và cải tiến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.	6,9
60	Độc chất học và bệnh có nguồn gốc từ TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên nhân gây bệnh do thực phẩm, độc tính của các chất gây hại tồn tại trong thực phẩm, cơ chế chuyển hóa và tác dụng của chất độc trong cơ thể người, biện pháp kiểm soát và phòng ngừa bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm.	5,8
61	Văn hoá và truyền thông ATTP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về văn hoá và truyền thông an toàn thực phẩm trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; các nguyên tắc văn hoá an toàn thực phẩm và quy định truyền thông an toàn thực phẩm; các phương pháp đánh giá, xây dựng, phát triển văn hoá và truyền thông an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và trong cộng đồng; giải pháp cải thiện văn hoá an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả truyền thông an toàn thực phẩm trong tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng.	5,6,9,10
62	Ứng dụng tin học trong đảm bảo chất lượng và ATTP	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về phương pháp áp dụng tin học trong xử lý thống kê các dữ liệu điều tra về ĐBCL&ATTP; đánh giá, phân tích chất lượng thực phẩm; giám sát chất lượng thực phẩm nhằm giúp người học có thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn trong lĩnh vực ĐBCL&ATTP.	3, 5
63	Phòng vệ thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về phòng vệ thực phẩm; đào tạo về khả năng sẵn sàng chống lại một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nguồn cung cấp thực phẩm dựa trên các nguyên tắc phòng vệ thực phẩm; xây dựng và thực hiện chương trình phòng vệ thực phẩm trong cơ sở sản xuất thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; cung cấp kiến thức và kỹ năng để thực hiện các hành động khắc phục các sự cố và các thủ tục xác minh cần tuân thủ	6,7,8
64	Quản lý chuỗi cung ứng TP và TXNG	Học phần cung cấp kiến thức cơ bản và cần thiết về quản lý chất lượng chung trong chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản và truy xuất nguồn gốc. Nội dung học phần bao gồm tổng quan về cấu trúc chuỗi cung ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt các công đoạn từ sản xuất, thu hoạch, chế biến đến phân	6,7,8,9

		phối. Học phần cũng trang bị kiến thức và kỹ năng về kiểm định chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại vùng nuôi, tàu cá và nhà máy tuân thủ quy định trong nước và yêu cầu của thị trường quốc tế.	
65	Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đánh giá nguy cơ; đánh giá phơi nhiễm, thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; thực hiện phân tích nguy cơ của cộng đồng đối với mối nguy do tiêu thụ thực phẩm; sử dụng kết quả đánh giá nguy cơ trong quản lý và truyền thông về nguy cơ	5, 7
66	Đồ án ĐBCL & ATTP	Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về thiết kế, xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; sử dụng các công cụ cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm	6, 7, 8, 9
67	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh.	4, 8, 9,10
68	Thực tập sản xuất	Học phần rèn luyện cho người học tay nghề và kỹ năng chuyên môn về sản xuất và quản lý trong ngành công nghệ thực phẩm tại các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm, nhằm giúp người học nâng cao năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường	8, 10
69	Thực tập ĐBCL & ATTP	Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhằm giúp người học có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường	8, 10
70	Bao gói TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức bao bì và bao gói thực phẩm, đặc tính và công dụng của một số vật liệu làm bao bì, nhãn bao bì, các phương pháp bao gói thông dụng, cách thức tổ chức bao gói trong nhà máy thực phẩm, những nguy cơ gây hư hỏng thực phẩm bên trong bao bì. Trên cơ sở đó, giúp người học có thể đưa ra các phương án lựa chọn bao bì và kỹ thuật bao gói đúng cho sản phẩm cụ thể, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bao bì và nhãn hàng hóa, phục vụ tốt cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp	4
71	Sản xuất sạch hơn trong CNTP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản lý môi trường công nghiệp theo cách tiếp cận của sản xuất sạch hơn như kiến thức chung về quản lý môi trường công nghiệp; phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn; ứng dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm	4
72	Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học nguyên lý kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; Khung pháp lý của Việt Nam, quốc tế và phương pháp, công cụ kiểm tra cũng như giám sát an toàn thực phẩm; Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong thực tế.	8,9
73	Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất TP	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về thành phần và đặc tính của phụ phẩm phát sinh trong sản xuất một số sản phẩm thực phẩm; nguyên lý và công nghệ sản xuất một số sản phẩm gia tăng giá trị từ phụ phẩm để ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.	4

74	Thực phẩm chức năng	Học phần trang bị cho người học các khái niệm về thực phẩm chức năng, các quy định trong nước và quốc tế về thực phẩm chức năng, vai trò và giá trị của thực phẩm chức năng, phát triển thực phẩm chức năng từ các sản phẩm nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủy sản, thị trường và triển vọng của thực phẩm chức năng.	4
75	Khóa luận tốt nghiệp	Học phần rèn rèn luyện cho người học kỹ năng thực hiện một nghiên cứu chuyên ngành công nghệ thực phẩm (như đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, thực hành phân tích tại phòng thí nghiệm, xử lý số liệu, biện luận kết quả, rút ra kết luận, đề xuất...); nhằm giúp người học nâng cao năng lực tổng hợp, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, phát triển kỹ năng cộng tác, tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi trong chuyên môn, rèn luyện tính trung thực và trách nhiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường.	4-10
76, 77	Chuyên đề đ/v sinh viên không làm đồ án:		4-10
	Chuyên đề 1	Chuyên đề tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của người học vận dụng kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và An thực phẩm vào giải quyết một tình huống cụ thể. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên cần hoàn thành một nghiên cứu theo một chủ đề một cách độc lập từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương, thu thập và phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Chuyên đề có thể được tiến hành tại phòng thí nghiệm hoặc trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Chuyên đề phải được trình bày thành một báo cáo khoa học và phải được chấm phản biện đạt yêu cầu.	
	Chuyên đề 2	Học phần giúp sinh viên tổng hợp, củng cố và vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực ĐBCL & ATTP. Sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học độc lập từ thiết lập đề tài, xây dựng đề cương, thu thập và xử lý dữ liệu, đến viết báo cáo và bảo vệ kết quả. Quá trình thực hiện có thể diễn ra tại phòng thí nghiệm hoặc doanh nghiệp.	

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x		x	x
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x							
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc			x	x	x				x
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x		
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn				x	x	x	x	x	x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x	x	x	x	x	x
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						x	x		
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				x	x	x	x	x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm				x	x	x	x	x	x
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp				x	x	x	x	x	x

2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x						
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x	x	
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x	x	x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động							x	x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1/ 2	5	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn	Tư duy phản biện	2	R

			đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo			
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1/2	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1/2	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M
PLO3	3. PLO3: Vận dụng kiến thức về khoa học và công nghệ thực phẩm trong đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	PI3.1	Vận dụng kiến thức về khoa học thực phẩm trong đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	Hóa phân tích (2LT+1TH)	3	M
				Hóa sinh học ứng dụng (3LT+1TH)	4	M
				Hóa học thực phẩm	2	M
				Dinh dưỡng học	2	M
				Vi sinh vật ứng dụng (2LT+1TH)	3	M
		PI3.2	Vận dụng kiến thức về công nghệ thực phẩm trong đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	Quá trình nhiệt trong công thực phẩm	2	M
				Công nghệ TP 1 (3LT+1TH)	4	M
PLO4	4. PLO4: Phân tích, đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm trong công nghiệp	PI4.1	Phân tích chất lượng thực phẩm trong công nghiệp thực phẩm và cộng đồng	Phân tích TP (2LT + 3TH)	5	M
				Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm	2	M

	thực phẩm và cộng đồng	PI4.2*	Đánh giá chất lượng trong công nghiệp thực phẩm và cộng đồng	Quản lý chất lượng & Luật TP (3LT + 1TH)	4	M
				Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm (1 LT + 1 TH)	2	M
		PI4.3*	Đảm bảo an toàn thực phẩm trong công nghiệp thực phẩm và cộng đồng	Thiết kế vệ sinh và ATTP (3LT + 1TH)	4	M
				Độc chất học và bệnh có nguồn gốc từ TP	2	M
				Văn hoá và truyền thông ATTP (2LT + 1TH)	3	M
PLO5	5. PLO5: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng luật, quy định và tiêu chuẩn trong đảm bảo an toàn thực phẩm	PI5.1*	Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm	Thiết kế vệ sinh và ATTP (3LT + 1TH)	4	M
				Đồ án ĐBCL & ATTP	2	M
				Ứng dụng tin học trong ĐBCL&ATTP	2	M
		PI5.2*	Áp dụng luật, quy định và tiêu chuẩn trong đảm bảo an toàn thực phẩm	Quản lý chất lượng và luật TP (3LT+1TH)	4	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG (2LT + 1 TH)	2	M
PLO6	6. PLO6: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chuỗi cung ứng và ứng dụng số	PI6.1*	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng;	Quản lý chất lượng và luật TP	4	M
				Đồ án ĐBCL & ATTP	2	M
				Phòng vệ thực phẩm	2	R
				Ứng dụng tin học trong đảm bảo chất lượng và ATTP	2	R
		PI6.2	Quản lý chuỗi cung ứng và ứng dụng số	Phân tích nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm (1 LT+1TH)	2	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG (2LT+1TH)	3	M

PLO7	7. PLO7: Tư vấn chuyên môn về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	PI7	Tư vấn chuyên môn về đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm;	Văn hoá và Truyền thông ATTP (2LT + 1TH)	3	M
				Độc chất học và bệnh có nguồn gốc từ TP	2	M
				Thực tập ĐBCL và ATTP	2	M
				Đồ án ĐBCL & ATTP	2	M
PLO8	8. PLO8: Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong NC và làm việc nhóm cũng như giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	PI8.1	Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong NCKH	Tư duy phản biện	2	M
				Đồ án ĐBCL & ATTP	2	M
		PI8.2	Vận dụng được kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm	Quản lý chất lượng nội bộ phòng kiểm nghiệm thực phẩm	2	M
				Phòng vệ thực phẩm	2	M
				Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG (2LT+1TH)	3	M
				Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến TP	2	M
PLO9	9. PLO9: Vận dụng sáng tạo năng lực chuyên môn để phát triển nghề nghiệp bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội.	PI9	Vận dụng sáng tạo năng lực chuyên môn để phát triển nghề nghiệp bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội.	Tư duy phản biện	2	M
				Thực tập sản xuất	2	M
				Thực tập ĐBCL và ATTP	2	M
				Phát triển sản phẩm và kinh doanh số (2LT + 2TH)	4	M
				Đồ án/chuyên đề TN	10	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	

I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Công nghệ số cơ bản	2	

18		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
19		Hóa sinh học TP (2LT+1TH)	3		Hóa sinh học ứng dụng (3LT+1TH)	4	
20		Vi sinh vật học TP (2LT+2TH)	4		Vi sinh vật ứng dụng (2LT+1TH)	3	
21		Phân tích TP (3LT + 2 TH)	5		Phân tích TP (2LT + 3 TH)	5	
22		Kiểm tra trong giám sát ATTP (1LT + 1TH)	2		Phân tích TP (2LT + 3 TH)	5	
23		AT và vệ sinh LĐ trong CNTP	2		An toàn và vệ sinh lao động (2TL + 1 TH)	3	
24		Thiết kế vệ sinh trong CNTP	2		Thiết kế vệ sinh và ATTP (3 LT +1 TH)	4	
25		Vệ sinh ATTP	3		Thiết kế vệ sinh và ATTP	4	
26		Văn hoá ATTP	2		Văn hoá và truyền thông ATTP (2LT + 1 TH)	3	
27		Truyền thông giáo dục ATVSTP	2		Văn hoá và Truyền thông ATTP (2LT +1 TH)	3	
28		Truy xuất nguồn gốc TP	2		Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG (2LT + 1 TH)	3	
29		QL chuỗi cung ứng TP & logistics	2		Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG (2 LT + 1 TH)	3	
30		Thực tập sản xuất	2		Thực tập sản xuất	3	
31		Thực tập ĐBCL và ATTP	2		Thực tập ĐBCL & ATTP	3	